

Estrategias de seguridad asistencial y continuidad operativa ante fallas eléctricas en farmacias: Propuesta del Protocolo PCOSA

AUTORES: Araujo Margaret, Torres Gabriela

UNIVERSIDAD SANTA MARÍA. FACULTAD DE FARMACIA

RESUMEN

El presente artículo analiza la vulnerabilidad operativa de la oficina de farmacia (Farmatodo, Venezuela) ante las fallas recurrentes del suministro eléctrico y la ausencia de un protocolo de respuesta estandarizado. A través de la observación directa durante las pasantías profesionales, se identificaron deficiencias críticas como la inoperatividad de equipos de iluminación de emergencia, la ausencia de personal de seguridad para el control de masas y la falta de segmentación en la demanda, lo que resultó en la dispensación simultánea de artículos no esenciales (cosméticos/misceláneos) y medicamentos bajo condiciones de alta tensión. Esta desorganización generó una sobresaturación del personal y errores en la entrega de pedidos, comprometiendo la seguridad del paciente. Para mitigar estos riesgos, se propone el **Protocolo de Continuidad Operativa y Seguridad Asistencial (PCOSA)**, el cual fundamenta su eficacia en el monitoreo preventivo de recursos, la intervención activa de seguridad y la bifurcación obligatoria de flujos de atención en ventanilla. Se concluye que la implementación del PCOSA garantiza una transición ordenada, reduce la carga cognitiva del personal y prioriza la función sanitaria de la farmacia, asegurando la continuidad asistencial exacta incluso en situaciones de crisis energética.

PALABRAS CLAVE: Contingencia eléctrica, Seguridad del paciente, Gestión farmacéutica, Priorización asistencial, Gestión de riesgos operativos, Seguridad en la medicación, Continuidad operativa.

ABSTRACT

This article analyzes the operational vulnerability of the community pharmacy (Farmatodo, Venezuela) during power supply failures and the absence of a standardized response protocol. Through direct observation during professional internships, critical deficiencies were identified, such as the inoperability of emergency lighting equipment, the lack of security personnel for crowd control, and the failure to segment demand. These factors led to the simultaneous dispensing of non-essential items (cosmetics/miscellaneous) and medications under high-tension conditions. This disorganization caused staff burnout and errors in order delivery, compromising patient safety. To mitigate these risks, the **Protocol for Operational Continuity and Healthcare Safety (PCOSA)** is proposed, which bases its effectiveness on preventive resource monitoring, active security intervention, and mandatory bifurcation of service flows at the service window. It is concluded that the implementation of PCOSA ensures an orderly

transition, reduces the staff's cognitive load, and prioritizes the pharmacy's healthcare function, guaranteeing accurate continuity of care even in energy crisis situations.

KEYWORDS: Electrical contingency, Patient safety, Pharmaceutical management, Healthcare prioritization, Operational risk management, Medication safety, Operational continuity.

INTRODUCCIÓN

La oficina de farmacia en Venezuela ha dejado de ser un simple punto de venta para consolidarse como el primer eslabón de atención sanitaria en la comunidad. Sin embargo, esta función asistencial se ve gravemente comprometida por la inestabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Según datos de la **Encuesta Nacional de Hospitales (2023)**, aproximadamente el 40% de los centros de salud del país reportan fallas eléctricas recurrentes, una realidad que se traslada de forma idéntica al sector retail farmacéutico. **La Cámara de la Industria Farmacéutica (Cifar)** ha advertido que estas interrupciones no solo afectan la producción, sino que generan nudos críticos en la dispensación y conservación de insumos médicos esenciales.

Desde una perspectiva legal y técnica, el cumplimiento de las normativas de seguridad es imperativo. La Norma Venezolana **COVENIN 1472:2000** establece los requisitos mínimos para lámparas de emergencia, dictaminando que todo establecimiento debe contar con sistemas auto-contenidos capaces de proporcionar iluminación inmediata ante la falla del alumbrado general. Asimismo, la Norma **COVENIN 2249-93** sobre iluminación en áreas de trabajo vincula directamente la agudeza visual con la prevención de errores. En una farmacia, la oscuridad no es solo un riesgo de infraestructura; es un factor de riesgo sanitario. Estudios sobre seguridad del paciente, como los publicados por la **Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)**, señalan que los errores de dispensación por confusión visual (medicamentos *Look-Alike/Sound-Alike*) se incrementan exponencialmente en entornos de baja luminosidad y alto estrés operativo.

La problemática observada en la oficina de farmacia durante el periodo de pasantías refleja una desconexión entre la infraestructura instalada y el protocolo de respuesta humana. Se evidenció que, ante un evento de "cero energía", la falta de un cronograma de mantenimiento preventivo provocó que los equipos de emergencia (linternas) estuviesen inoperativos por baterías agotadas o fallas técnicas. Esta "ceguera operativa" forzó la transición del servicio a la ventanilla de turno sin una estrategia de control de masas.

De acuerdo con los lineamientos de la **Organización Panamericana de la Salud (OPS)** para establecimientos de salud resilientes, la prioridad absoluta en una emergencia debe ser la continuidad de los servicios críticos. No obstante, la realidad observada mostró una ausencia de priorización asistencial: el personal continuó

dispensando productos misceláneos y cosméticos a la par de medicamentos, en una sola fila indiferenciada. Esta falta de segmentación de la demanda, sumada a la ausencia de personal de seguridad que pusiera orden en la ventanilla, generó una sobresaturación del personal y una gran concentración de personas.

Consecuentemente, el entorno de caos y la falta de visibilidad derivaron en confusiones en la preparación de pedidos, ya que el personal farmacéutico se vio obligado a realizar tareas de búsqueda de productos de belleza bajo presión, desviando su atención del acto de validación farmacéutica.

Por tanto, surge la necesidad urgente de proponer un protocolo que no solo asegure la iluminación física, sino que establezca una Guía Digital de Rutas y Roles, donde se separen estrictamente las filas de atención (Farmacia vs. Misceláneos), garantizando que el farmacéutico cumpla su rol de protector de la salud incluso en la contingencia más crítica.

MATERIALES Y MÉTODOS

Durante el periodo de práctica profesional en el área de oficina de farmacia, se observó una deficiencia crítica en la respuesta operativa ante cortes no programados del flujo eléctrico. La problemática se evidenció mediante la observación directa de incidentes donde, al ocurrir un apagón, el personal carecía de una secuencia lógica de pasos a seguir.

Se observó que:

1. Las luces de emergencia no se activaron en su totalidad o tenían una autonomía insuficiente por falta de mantenimiento, además, se constató que las linternas de emergencia no tenían luz (por falta de baterías), imposibilitando la visión en el establecimiento.
2. La operatividad se trasladó a la ventanilla de turno, pero la ausencia de personal de seguridad provocó una gran concentración de personas sin orden, generando un entorno de alta tensión.
3. No se separaron las filas en dos canales diferenciados (uno para cosméticos/misceláneos y otro para atención farmacéutica). Esto provocó que el personal de ambas áreas colapsara, al tener que atender solicitudes heterogéneas en un solo punto de contacto.
4. No existió una asignación clara de roles y tareas que cada quién debió desempeñar, así como un protocolo a seguir.

Esta situación reveló que, aunque la farmacia cuenta con equipos de respaldo, la falta de un cronograma de monitoreo y la ausencia de una asignación de roles documentada, convierte una falla técnica en una crisis de seguridad. La metodología para la propuesta

se basó en el diagnóstico de estos puntos críticos y la revisión de normativas de seguridad industrial.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como respuesta a las deficiencias encontradas, se diseñó el **Protocolo de Continuidad Operativa y Seguridad Asistencial (PCOSA)**. Este modelo busca transformar la improvisación en un proceso logístico estandarizado dividido en cuatro pilares fundamentales:

1. Gestión de Infraestructura y Visibilidad Crítica

El primer resultado del **PCOSA** es la eliminación de la oscuridad en el área de trabajo. Se establece una bitácora de cumplimiento semanal para:

- **Aseguramiento de Iluminación Portátil:** Sustitución de linternas de baterías secas por equipos LED de alta potencia con bases de carga permanente en puntos estratégicos (Cajas, Farmacia y Recepción).
- **Auditoría de Luces de Emergencia:** Según la Norma **COVENIN 1472**, el farmacéutico debe validar semanalmente la autonomía de las lámparas, asegurando que el área de picking tenga luz suficiente para evitar errores de selección de medicamentos.

2. Segmentación de Flujos y Priorización de la Demanda

El pilar central del **PCOSA** es la creación de canales de atención diferenciados para evitar la sobresaturación del personal.

- **Bifurcación de Filas:** Ante la falla eléctrica, la ventanilla de turno debe dividirse físicamente en dos canales: Canal A (Atención Farmacéutica) y Canal B (Misceláneos/Cosméticos).
- **Especialización del Personal:** El personal de farmacia se dedicará exclusivamente al Canal A, enfocándose en la búsqueda y dispensación adecuada de medicamentos. El personal de piso gestionará el Canal B.
- **Criterio de Exclusividad:** En casos de saturación extrema, el protocolo autoriza suspender la venta de maquillaje y misceláneos, priorizando únicamente la salud para reducir la carga cognitiva y el tiempo de espera de pacientes críticos.

3. Activación del Perímetro de Seguridad

Para mitigar el desorden y la aglomeración observada, el **PCOSA** integra al personal de seguridad como un agente operativo:

- **Control de Masas Exterior:** Al fallar la luz, el personal de seguridad debe posicionarse fuera de la ventanilla para organizar y mantener la separación de las dos filas mencionadas.
- **Reducción del Factor Estrés:** Al establecer orden y calma en el exterior, se reduce el "ruido" ambiental, permitiendo que el personal interno procese los pedidos con mayor precisión, eliminando las confusiones de productos detectadas durante las pasantías.

4. Guía Digital de Roles y Rutas (Matriz de Responsabilidad)

Se propone una guía digital (offline/descargable) que asigna roles automáticos:

- **Farmacéutico:** Custodia de cadena de frío (sellado de neveras) y validación de récipes.
- **Auxiliar 1:** Picking de medicamentos bajo iluminación portátil.
- **Auxiliar 2:** Entrega y cobro exclusivo de productos no farmacéuticos.

CONCLUSIÓN

La implementación del Protocolo de Continuidad Operativa y Seguridad Asistencial (PCOSA) no representa únicamente una medida correctiva ante las deficiencias logísticas observadas; constituye una reingeniería estructural de la gestión de riesgos dentro de la oficina de farmacia moderna. Al sustituir la improvisación reactiva por una metodología planificada, se garantiza que el establecimiento mantenga su integridad operativa y su función social incluso bajo las condiciones más adversas del entorno energético nacional. El impacto transformador de esta propuesta se proyecta de forma multidimensional en los siguientes pilares:

En primer lugar, la Seguridad Integral trasciende la mera vigilancia física para convertirse en una garantía de bienestar. Al asegurar sistemas de iluminación portátiles funcionales y el despliegue estratégico del personal de seguridad en la ventanilla de turno, se logra mitigar de manera preventiva la ocurrencia de eventos adversos, tales como accidentes físicos por baja visibilidad o vulnerabilidades patrimoniales derivadas de la oscuridad. El impacto directo es la creación de un entorno resiliente que proyecta calma hacia el usuario, reduciendo drásticamente los niveles de incertidumbre y caos que suelen acompañar a las interrupciones eléctricas súbitas.

En segundo lugar, la Protección de Activos y Aseguramiento de la Calidad Terapéutica alcanza un estándar de excelencia superior. El monitoreo preventivo de los equipos de respaldo asegura que la cadena de frío no se vea comprometida por negligencias técnicas o falta de previsión. El impacto aquí es tanto ético como financiero:

se garantiza que el paciente reciba un fármaco con su potencia intacta, al tiempo que se previenen pérdidas económicas críticas por mermas de inventario termosensible, blindando así la sostenibilidad operativa de la farmacia.

En tercer lugar, el impacto sobre la Eficiencia del Talento Humano y la Calidad del Acto Farmacéutico es definitivo. La definición de roles mediante una guía digital de acceso inmediato actúa como un catalizador de la productividad bajo estrés. Al eliminar la ambigüedad en las funciones y separar estrictamente los flujos de atención (Farmacia vs. Misceláneos), se erradica la sobresaturación del personal. El impacto más significativo es la reducción de la carga cognitiva del farmacéutico, permitiéndole centrar su atención exclusivamente en la dispensación segura, evitando así confusiones en los pedidos y errores en la medicación que podrían derivar de la atención simultánea de productos no esenciales como la cosmética.

Finalmente, se concluye que la seguridad en la oficina de farmacia no es un atributo estático dependiente solo de la calidad intrínseca de los medicamentos en anaquel, sino una propiedad dinámica que emana de la robustez de sus procesos ante la adversidad. La adopción del protocolo PCOSA posiciona a Farmatodo a la vanguardia de la farmacia comunitaria en Venezuela, estableciendo un estándar de excelencia en la continuidad asistencial. Esta propuesta demuestra que, mediante la estandarización y la priorización del servicio de salud sobre el interés comercial, es posible transformar un evento de fuerza mayor en una oportunidad para reafirmar el compromiso inquebrantable de la profesión farmacéutica con la seguridad de la comunidad nacional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- **Encuesta Nacional de Hospitales. (2023).** *Informe sobre el impacto de los servicios públicos en la red asistencial venezolana.* Médicos por la Salud.
- **Pérez, M., & Rodríguez, J. (2019).** *Gestión de riesgos y planes de contingencia en establecimientos comerciales.* Editorial Salud y Seguridad.
- **Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2018).** *Guía del evaluador de hospitales seguros: Segunda edición.* Washington, D.C.
- **Norma COVENIN 2239-1:1991.** *Materiales inflamables y combustibles, almacenamiento y manipulación. Parte 1: Consideraciones de seguridad eléctrica.* FONDONORMA